

Guia 1

SIMULADO DE CBL — TIC EM TRILHAS

Questão 1 — Peso 1

O Challenge Based Learning (CBL) possui raízes filosóficas na aprendizagem experiencial e na educação progressiva. Considerando a evolução histórica e os princípios do CBL, assinale a alternativa que descreve corretamente a principal diferença entre o CBL e a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL):

- A) O CBL inicia-se sempre com um problema mal estruturado definido pelo professor, enquanto o PBL parte de uma "Big Idea" escolhida livremente pela turma.
- B) No CBL, a fase de investigação é focada exclusivamente na análise do problema para propor soluções teóricas, enquanto no PBL exige-se a implementação prática.
- C) O ponto de partida do CBL é uma "Big Idea" da qual os alunos derivam uma Pergunta Essencial e formulam um Desafio acionável, com alto nível de direcionamento por parte do aluno.
- D) A estruturação do CBL exige que as soluções sejam implementadas individualmente, ao passo que o PBL foca essencialmente no trabalho em grandes equipes e stakeholders externos.
- E) O CBL dispensa a fase de pesquisa teórica, focando apenas na construção de protótipos, diferentemente do PBL, que exige documentação bibliográfica extensa.

Questão 2 — Peso 2

Uma equipe de estudantes da Apple Developer Academy escolheu trabalhar com a Big Idea "Saúde Mental". Durante uma sessão de brainstorming, eles levantaram diversas perguntas e, após refinamento, selecionaram a seguinte questão: *"Como a tecnologia móvel afeta o isolamento social entre jovens universitários?"*. Qual deve ser o próximo passo metodológico imediato dessa equipe dentro da Fase Engage?

- A) Iniciar a etapa de Guiding Activities para realizar entrevistas com psicólogos sobre o isolamento social.
- B) Formular um Challenge (Desafio) claro, conciso e acionável que responda diretamente à pergunta selecionada.
- C) Desenvolver o primeiro protótipo de um aplicativo voltado para a saúde mental dos jovens.
- D) Levantar Guiding Resources, buscando artigos acadêmicos que respondam afirmativamente ou negativamente à pergunta.
- E) Definir os critérios de sucesso e a linha de base (baseline) para a futura coleta de dados.

Questão 3 — Peso 3

Durante a transição de uma *Essential Question* para um *Challenge*, um grupo propôs a seguinte declaração: "A falta de acessibilidade em plataformas de EAD prejudica alunos com deficiência visual?". Avaliando essa declaração à luz do checklist de validação da Fase Engage, qual é o diagnóstico correto e a ação adequada que a equipe deve tomar?

- A) A declaração está correta e pronta para a Fase Investigate, pois aborda um tema relevante e global.
- B) A declaração é inválida porque apresenta um problema estruturado em vez de um desafio. A equipe deve reformulá-la como uma ação, como por exemplo: "Criar recursos de acessibilidade para plataformas EAD".
- C) A declaração é válida, mas deve incluir imediatamente a ferramenta tecnológica que será utilizada, transformando-se em: "Como o uso do VoiceOver pode resolver a falta de acessibilidade no EAD?".
- D) A declaração falha porque é muito ampla. A equipe deve voltar à fase de Big Idea e escolher um tema mais específico do que acessibilidade.
- E) A declaração está correta metodologicamente, mas deve ser movida para a Fase Act como uma Guiding Question para a prototipagem.

Questão 4 — Peso 1

Na Fase Investigate, a equipe precisa organizar sua pesquisa. O que define corretamente as *Guiding Questions* (Perguntas Orientadoras) neste contexto?

- A) São hipóteses de solução que a equipe testa durante a fase de prototipagem.
- B) São perguntas fechadas elaboradas especificamente para avaliar o engajamento dos stakeholders.
- C) São perguntas que direcionam a busca por dados, identificando as lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas para desenvolver uma solução.
- D) São questionamentos filosóficos abstratos que substituem a *Essential Question* caso a equipe mude de foco.
- E) São formulários padronizados entregues aos usuários finais durante a etapa de *Evaluation*.

Questão 5 — Peso 2

Um grupo está investigando o desafio de "Reduzir o desperdício de alimentos no refeitório da universidade". Para isso, eles decidem observar o comportamento dos alunos durante o horário de almoço e, posteriormente, ler relatórios da OMS sobre desperdício global. Na nomenclatura oficial do CBL, essas duas estratégias representam, respectivamente:

- A) Guiding Resources e Analysis.

- B) Guiding Activities e Guiding Resources.
- C) Guiding Questions e Guiding Activities.
- D) Prototyping e Implementation.
- E) Guiding Activities e Essential Questions.

Questão 6 — Peso 3

Uma equipe está analisando as informações coletadas na Fase Investigate. Eles aplicaram um questionário com 500 alunos sobre mobilidade urbana (dados quantitativos) e realizaram 5 entrevistas longas com especialistas em trânsito (dados qualitativos). Para não correr o risco de que a ideiação seja desconectada das evidências, qual é a melhor abordagem de análise e síntese (Analysis) de acordo com o material do TIC?

- A) Transformar todas as respostas das entrevistas em gráficos estatísticos e descartar os dados que não apontem para uma solução tecnológica imediata.
- B) Utilizar estatística descritiva para sintetizar o questionário e mapas mentais ou análise de conteúdo (codificação) para agrupar os temas das entrevistas, integrando as visões.
- C) Ignorar os questionários, pois o CBL prioriza narrativas individuais em detrimento de dados quantitativos, focando no Diagrama de Afinidade para as entrevistas.
- D) Adiantar-se para a Fase Act, testando o primeiro protótipo de aplicativo que resolveria o problema apontado pela maioria no questionário, ignorando os especialistas.
- E) Elaborar uma nova *Big Idea*, visto que métodos mistos de pesquisa demonstram que o escopo do desafio não foi bem delimitado na Fase Engage.

Questão 7 — Peso 1

Ao adentrar a Fase Act, o principal objetivo é transformar as conclusões da investigação em soluções concretas. Uma etapa essencial dessa fase é a prototipagem. No ciclo de design iterativo proposto pelo CBL, qual é a sequência correta de ações?

- A) Desenvolver -> Publicar -> Refletir -> Abandonar.
- B) Aprender -> Testar -> Construir -> Repetir.
- C) Construir -> Testar -> Aprender -> Repetir.
- D) Questionar -> Planejar -> Documentar -> Avaliar.
- E) Investigar -> Construir -> Implementar -> Publicar.

Questão 8 — Peso 2

Considere as seguintes afirmações sobre a avaliação de critérios na etapa "Solution" (seleção e priorização de conceitos) da Fase Act:

- I. A viabilidade refere-se a identificar se a solução é tecnicamente exequível com os recursos, tempo e conhecimento disponíveis.
- II. O alinhamento com o Desafio verifica se a solução responde diretamente à Pergunta Essencial e ao problema formulado.
- III. A inovação no CBL exige obrigatoriamente que a solução seja uma tecnologia inédita no mundo, dispensando melhorias de sistemas já existentes.
- IV. A sustentabilidade indica se a solução pode ser mantida a longo prazo após a implementação inicial.

Estão corretas as alternativas:

- A) Apenas I, II e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

Questão 9 — Peso 3

Após identificar que a falta de organização financeira afeta os estudantes, um grupo desenvolveu um protótipo de aplicativo. Sem realizar testes preliminares, eles lançaram o app oficialmente nas lojas e enviaram o link para todos os 5.000 alunos do campus, definindo isso como a sua "Implementation". Algumas semanas depois, notaram que o aplicativo falhava frequentemente e o engajamento foi nulo.

Com base no framework do CBL, qual foi o erro metodológico da equipe?

- A) O erro foi não cobrar pelo aplicativo, o que impossibilitou a validação dos critérios de sustentabilidade financeira.
- B) A equipe deveria ter transformado a prototipagem em um projeto de pesquisa acadêmica em vez de um aplicativo funcional.
- C) A implementação no CBL não significa o lançamento definitivo, mas sim experimentações em pequena escala para verificar obstáculos práticos antes de escalar.
- D) O erro ocorreu na Fase Engage, pois aplicativos não são soluções válidas para problemas comportamentais como a organização financeira.
- E) A equipe falhou ao não usar o framework Scrum/Agile antes de lançar o aplicativo nas lojas virtuais.

Questão 10 — Peso 1

Em qual momento do ciclo do Challenge Based Learning os estudantes realizam um "brainstorming" com o objetivo específico de transformar a amplitude de um tema global em um foco claro e contextual, resultando na conexão do tema com os interesses do aluno e da comunidade?

- A) Na definição das Guiding Questions.
- B) Na criação da Essential Question.
- C) Durante a Análise de Dados (Analysis).
- D) Na prototipagem de soluções de média fidelidade.
- E) Na fase de Evaluation (avaliação de impacto).

Questão 11 — Peso 2

Uma equipe está tendo dificuldades para priorizar suas *Guiding Questions* devido ao grande volume de perguntas levantadas. Um dos alunos sugere categorizá-las. Dentre as opções abaixo, qual representa uma técnica de priorização recomendada pelo CBL para garantir que a investigação seja focada e eficiente?

- A) Eliminar todas as perguntas factuais permanentemente e focar exclusivamente em questões de múltipla escolha.
- B) Usar a técnica de Matriz impacto/esforço ou votação em equipe para focar nos aspectos mais críticos e urgentes do Challenge.
- C) Transferir as perguntas não prioritárias para a declaração do Challenge, garantindo que o escopo aumente.
- D) Delegar a escolha das perguntas aos stakeholders externos, retirando a autonomia dos estudantes.
- E) Exigir que todas as perguntas geradas sejam investigadas com a mesma profundidade, dividindo a equipe em microgrupos.

Questão 12 — Peso 3

Analise o seguinte fluxo de atividades realizado por uma equipe de CBL:

1. Escolheram a temática "Mobilidade Urbana".
2. Levantam a questão: "Como otimizar as rotas de ônibus?".
3. Criaram a declaração: "Desenvolver um sistema de mapeamento para as linhas de ônibus".
4. Decidiram realizar entrevistas (Guiding Activities) com motoristas.
5. Elaboraram imediatamente um mapa digital e instalaram em dois ônibus para teste real.

Qual etapa crítica e obrigatória do framework do CBL a equipe pulou entre os passos 4 e 5, comprometendo a eficácia da solução?

- A) A formulação de Guiding Questions para entender o que precisavam perguntar aos motoristas.
- B) A definição da linha de base (baseline) na etapa de Evaluation.
- C) O processo de Analysis, onde sintetizariam os achados das entrevistas para fundamentar a ideação antes de criar o mapa.
- D) O teste de usabilidade (Prototyping) feito obrigatoriamente através de diagramas de afinidade.
- E) O alinhamento transversal de "Compartilhar", exigido antes de se pensar em uma solução física.

Questão 13 — Peso 1

O processo de formulação das *Essential Questions* possui características bastante específicas. Assinale a alternativa que representa corretamente uma característica de boas Perguntas Essenciais:

- A) Possuem uma resposta clara e única (frequentemente "sim" ou "não").
- B) São fechadas e prescritivas, apontando imediatamente para a tecnologia que será usada.
- C) São abertas, não têm uma única resposta correta e estimulam o pensamento e questionamentos profundos.
- D) Desconectam-se dos interesses dos aprendizes para focar exclusivamente na visão do professor.
- E) Servem como o último entregável da fase Act, funcionando como métrica de sucesso.

Questão 14 — Peso 2

O princípio transversal do CBL exige Documentar, Refletir e Compartilhar. Ao longo das fases, a documentação tem papéis específicos. Por que a documentação NÃO é considerada apenas uma formalidade ao final do projeto?

- A) Porque seu principal objetivo é permitir que o professor avalie apenas o produto final através de rubricas genéricas.
- B) Porque ela funciona como a "memória viva" do projeto, capturando ideias, hipóteses, falhas e feedbacks, facilitando a reflexão e servindo de evidência para a avaliação formativa.
- C) Porque o CBL exige que todo projeto seja transformado em um artigo científico revisado por pares.

D) Porque, sem ela, os stakeholders não saberiam qual é a Big Idea inicial, invalidando a Fase Investigate.

E) Porque ela substitui a fase de investigação bibliográfica, já que a equipe produz seu próprio conteúdo.

Questão 15 — Peso 3

Uma equipe encontra-se na fase de Investigate e está buscando informações na internet. Eles encontram um blog de um ativista local propondo uma causa para a poluição do rio da cidade e, ao mesmo tempo, um relatório governamental com dados diferentes. A equipe decide basear sua solução apenas no blog, pois acharam o texto mais motivador.

De acordo com os critérios de avaliação de *Guiding Resources* ensinados no TIC, qual critério analítico principal a equipe negligenciou perigosamente ao tomar essa decisão, e qual seria a postura correta?

A) Atualidade; eles deveriam buscar o texto mais recente independente do autor.

B) Acurácia e Autoridade; eles negligenciaram a triangulação de fontes e a identificação de possíveis vieses, o correto seria cruzar e validar as informações de ambas as fontes.

C) Mensurabilidade; o blog não tinha dados quantitativos, então o relatório deveria ser a única fonte aceita.

D) Relevância; o blog claramente não respondia à Pergunta Essencial, portanto, não servia como recurso.

E) Prototipagem; eles deveriam ter testado os dados do blog em laboratório antes de ler o relatório.

Questão 16 — Peso 1

"Ponto de partida com desafios autênticos, sem solução predefinida." Esta definição refere-se a qual dos componentes ou princípios do CBL?

A) O conceito de Guiding Activities.

B) O processo de Analysis.

C) O princípio de Desafios da Vida Real e Abertos.

D) O componente de Avaliação Somativa.

E) O alinhamento com Stakeholders.

Questão 17 — Peso 2

Assinale a alternativa que apresenta a sequência temporal e lógica correta dos três componentes fundamentais da Fase Engage.

- A) Essential Question -> Challenge -> Big Idea.
- B) Big Idea -> Challenge -> Essential Question.
- C) Big Idea -> Essential Question -> Challenge.
- D) Challenge -> Big Idea -> Essential Question.
- E) Essential Question -> Big Idea -> Challenge.

Questão 18 — Peso 3

Um projeto visa combater as *fake news* entre estudantes do ensino médio. A equipe definiu o seguinte Challenge: "Desenvolver um jogo de cartas que ensine os alunos a checar fatos". Ao revisar o Challenge contra o "Checklist de Desafio Eficaz", o facilitador aponta um problema estrutural nesta declaração.

Qual é o erro dessa declaração com base na metodologia CBL e qual seria a melhor ação para corrigi-lo?

- A) A declaração não tem verbo de ação. Correção: "A checagem de fatos através de jogos de cartas".
- B) A declaração não é mensurável. Correção: "Criar um jogo para combater *fake news*".
- C) A declaração prescreve uma única solução ("jogo de cartas"), não permitindo múltiplas abordagens. Correção: "Melhorar a capacidade de checagem de fatos entre estudantes do ensino médio".
- D) A declaração não apresenta a linha de base. Correção: "Reduzir em 50% as *fake news* através de um jogo de cartas".
- E) A declaração é teórica demais. Correção: "Investigar as causas das *fake news* no ensino médio".

Questão 19 — Peso 1

Durante a etapa de Prototipagem (Fase Act), o CBL enfatiza a importância de criar ambientes seguros para a falha. O termo utilizado para descrever a prática de validar ideias rapidamente antes de investir grandes recursos é:

- A) Teste cego.
- B) Teste Rápido de Conceitos (Errar cedo e errar barato).
- C) Simulação Avaliativa Somativa.
- D) Prototipagem Teórica.
- E) Análise de Requisitos Ocultos.

Questão 20 — Peso 2

Diferencie *Problema* e *Desafio* no contexto do CBL. Observe as duas sentenças abaixo:

I - "Como a poluição afeta as vias respiratórias dos moradores locais?"

II - "Como podemos diminuir a exposição de crianças aos poluentes do ar na escola?"

Segundo o material, a classificação correta dessas sentenças é:

A) I é um Problema (convida a analisar); II é um Desafio (convida a agir).

B) I e II são Desafios, pois ambos possuem a palavra "Como".

C) I é um Desafio (contexto real); II é um Problema (estruturado).

D) I é uma Guiding Question; II é uma Big Idea.

E) I é um Problema; II é uma Essential Question.

Questão 21 — Peso 3

Uma equipe chegou à fase Act e tem três opções de soluções idealizadas após a fase Investigate:

Opção X: Criar um fórum online (fácil de fazer, porém raramente usado pelos alunos hoje em dia).

Opção Y: Desenvolver um programa de tutoria presencial interativa (viável, responde ao desafio e ataca a causa real identificada nas entrevistas).

Opção Z: Construir uma Inteligência Artificial avançada em 2 semanas (altamente inovadora, mas a equipe não domina as linguagens necessárias).

Aplicando rigorosamente os critérios de "Seleção e Priorização de Conceitos" do CBL, qual a escolha correta e por quê?

A) Opção X, porque a "Viabilidade" (fácil de fazer) é o único critério inegociável na fase inicial.

B) Opção Z, porque a Inovação tecnológica sempre se sobrepõe à viabilidade nos princípios da Apple.

C) Opção Y, porque possui um bom equilíbrio entre Viabilidade, Impacto Potencial e forte Alinhamento com o Desafio investigado.

D) Opção X e Z combinadas, pois o CBL exige múltiplas soluções implementadas simultaneamente na mesma iteração.

E) Nenhuma das opções, pois na fase Act os alunos não selecionam soluções; eles devem implementar todas as alternativas listadas.

Questão 22 — Peso 1

Em qual fase do CBL o estudante cria o "roteiro de aprendizagem", identificando lacunas de conhecimento e decidindo quais objetos e recursos (vídeos, artigos, entrevistas) utilizar para explorar o tema?

- A) Engage.
- B) Prototyping.
- C) Implementation.
- D) Investigate.
- E) Evaluation.

Questão 23 — Peso 2

Considere as Guiding Activities no contexto da fase Investigate. Se um grupo decide entender "quais as dificuldades reais de idosos ao usar caixas eletrônicos", qual conjunto de atividades representa estritamente técnicas de *Guiding Activities* de cunho prático/empírico sugeridas pelo CBL?

- A) Ler manuais do fabricante e revisar as leis de acessibilidade bancária.
- B) Observar idosos utilizando caixas eletrônicos (Observação) e conduzir conversas estruturadas com eles (Entrevistas).
- C) Criar uma linha de base matemática e desenvolver um novo layout de tela (Prototipagem).
- D) Agrupar as dúvidas da equipe em um Diagrama de Afinidades e gerar um mapa conceitual.
- E) Apresentar o problema à gerência do banco e aguardar a solução corporativa.

Questão 24 — Peso 3

O processo de "Evaluation" na fase Act exige a medição de impacto. Um grupo implementou um sistema de rodízio de caronas para diminuir o tráfego no entorno da faculdade. Após 30 dias, notaram que 50 alunos se inscreveram no sistema, o que eles consideraram um sucesso estrondoso. No entanto, durante a apresentação, o facilitador apontou uma falha fatal no processo de avaliação (Evaluation) baseado nas diretrizes do CBL.

Qual foi a falha e qual a justificativa metodológica?

- A) A falha foi usar métricas quantitativas. O impacto no CBL só pode ser medido qualitativamente.
- B) Eles esqueceram de criar um protótipo físico antes da implementação digital.

C) Eles não estabeleceram uma linha de base (baseline) antes da intervenção, impossibilitando comparar se o tráfego ou o uso de carros realmente diminuiu em relação ao cenário anterior.

D) A avaliação deveria ter ocorrido na fase Engage, pois as métricas de sucesso devem ser fixadas antes da identificação da Big Idea.

E) Eles deveriam ter escalado o sistema para a cidade inteira antes de iniciar a etapa de Evaluation.

Questão 25 — Peso 1

Qual o termo utilizado para o processo de revisar e cruzar informações de diferentes tipos de fontes de pesquisa (acadêmicas, governamentais, pessoais) para construir uma visão mais completa, crítica e confiável do *Challenge*?

A) Transposição Didática.

B) Triangulação de informações.

C) Alinhamento Somativo.

D) Implementação Cíclica.

E) Brainstorming Convergente.

Questão 26 — Peso 2

As soluções desenvolvidas na Fase Act recebem um nome específico devido à sua forte conexão com a fase que as antecede. O CBL determina que elas não podem basear-se em intuições ou "achismos". Portanto, diz-se que as soluções devem ser essencialmente:

A) Baseadas em metodologias ágeis (Agile-driven).

B) Baseadas em evidências (Evidence-based solutions).

C) Dependentes de especialistas externos (Stakeholder-dependent).

D) Moduladas por ferramentas proprietárias da Apple.

E) Focadas em resultados comerciais (Market-driven).

Questão 27 — Peso 3

Caso um integrante de equipe perceba, durante os testes de um *protótipo de média fidelidade*, que a solução não está agradando os usuários e que uma hipótese fundamental levantada no início da pesquisa estava errada, qual é a ação metodologicamente correta e esperada dentro da filosofia do CBL?

A) Avançar obrigatoriamente para a Fase de *Implementation*, pois o CBL não permite retrocessos entre as etapas.

B) Ignorar o feedback do usuário, pois o objetivo do protótipo é testar a viabilidade técnica (se funciona) e não a desejabilidade.

C) Entender o erro como falha do processo e alterar a *Big Idea* para começar o projeto inteiramente do zero.

D) Reconhecer a natureza iterativa da fase *Act*, voltar à fase de *Investigate* para formular novas *Guiding Questions* ou realizar novas atividades, ajustando o conhecimento antes de criar um novo protótipo.

E) Modificar silenciosamente os dados da fase *Investigate* para que correspondam aos resultados do protótipo atual, preservando a coerência documental do projeto.

Questão 28 — Peso 1

No contexto da avaliação de projetos no CBL, qual das alternativas abaixo exemplifica adequadamente a "avaliação do processo" em oposição à "avaliação do produto final"?

A) Verificar se o aplicativo finalizado está livre de bugs técnicos.

B) Avaliar o impacto estatístico da solução na comunidade.

C) Observar a colaboração da equipe, a qualidade da pesquisa e a gestão do projeto ao longo das fases.

D) Medir quantas unidades do protótipo podem ser produzidas com o orçamento dado.

E) Testar a interface do usuário do produto pronto usando regras heurísticas.

Questão 29 — Peso 2

Sobre a natureza da "Pergunta Essencial" (Essential Question), analise os cenários abaixo e identifique qual deles representa a formulação mais eficaz para o contexto de um projeto tecnológico para a acessibilidade em museus:

A) O museu possui rampas de acesso para cadeirantes?

B) Quais são os três principais tipos de deficiência visual no Brasil?

C) Como podemos usar a tecnologia para criar experiências imersivas e inclusivas para todos os visitantes do museu?

D) Qual é o orçamento disponível para comprar dispositivos de áudio para o museu?

E) É possível instalar elevadores no prédio histórico do museu no próximo ano?

Questão 30 — Peso 3

Uma equipe chega ao final do ciclo do CBL e se prepara para o princípio de "Compartilhar" (Share). O grupo decide apenas apresentar os slides do protótipo final (a solução funcionando) e ocultar todas as dificuldades, falhas de pesquisa e iterações de design que

não deram certo. Baseando-se nas diretrizes sobre "Documentação, Reflexão e Compartilhamento dos Resultados CBL", qual o impacto dessa decisão na aprendizagem e na eficácia da metodologia?

A) A decisão está correta, pois a documentação somativa visa comprovar apenas que a equipe chegou ao resultado esperado (Assessment).

B) A decisão está alinhada com as práticas de inovação, focando apenas no sucesso do produto para atrair potenciais investidores.

C) A decisão empobrece a "memória viva" do projeto; ao ocultar falhas e iterações, a equipe perde a chance de demonstrar as competências desenvolvidas, o aprendizado com os erros e impede que outras pessoas aprendam com a sua trajetória completa.

D) A decisão está parcialmente incorreta, o ideal seria apresentar apenas a *Big Idea* e omitir tanto a investigação quanto o produto final.

E) O erro está apenas no formato: em vez de slides, deveriam usar o mural do Miro. A ocultação das falhas não afeta a avaliação do projeto.



GABARITO E EXPLICAÇÕES

Questão 1 — Alternativa C — Peso 1 Por quê: De acordo com a comparação estrutural presente no material, no CBL o ponto de partida é uma "Big Idea" (conceito amplo e global)

da qual os alunos derivam uma Pergunta Essencial e formulam um Desafio acionável, com alta agência e direcionamento do aluno. **Por que as outras estão erradas:** A alternativa A erra ao inverter conceitos de autonomia. A alternativa B descreve características do PBL ou confunde fases (investigação do CBL visa a ação real). A alternativa D erra ao dizer que CBL exige implementação individual. A alternativa E contraria totalmente a fase Investigate.

Questão 2 — Alternativa B — Peso 2 Por quê: A Fase Engage é estruturada em uma progressão linear: Big Idea -> Essential Question -> Challenge. Tendo já definido a Big Idea e a Essential Question, a etapa imediatamente seguinte é transformar essa pergunta essencial em um Challenge (Desafio) claro e acionável. **Por que as outras estão erradas:** Iniciar Guiding Activities ou buscar Resources seriam ações da Fase Investigate. Prototipar é da Fase Act. Definir baseline pertence à etapa de Evaluation.

Questão 3 — Alternativa B — Peso 3 Por quê: O material afirma que a Essential Question leva à formulação de um Challenge, que deve ser uma declaração acionável. Uma pergunta não é uma declaração de desafio. Um bom desafio é expresso de forma inequívoca e usa verbos de impacto, exigindo uma ação concreta (ex: "criar", "desenvolver", "melhorar"). **Por que as outras estão erradas:** A C erra porque prescreve a solução (VoiceOver) já no Desafio, violando o princípio de permitir "Múltiplas Soluções". A D e E demonstram desconhecimento das etapas de Engage.

Questão 4 — Alternativa C — Peso 1 Por quê: O material define *Guiding Questions* como "as questões que ajudam a identificar o que é preciso aprender e compreender para desenvolver uma solução sólida para o Desafio" e aponta que elas funcionam como bússolas, representando lacunas de conhecimento. **Por que as outras estão erradas:** Elas não são hipóteses de solução. Não são formulários de avaliação de stakeholders. Não substituem a Essential Question, e sim derivam do Desafio.

Questão 5 — Alternativa B — Peso 2 Por quê: Observar o comportamento é uma atividade prática para buscar respostas (Guiding Activities: Observações diretas de comportamentos). Ler relatórios da OMS é acessar fontes de informação (Guiding Resources: Fontes Institucionais e Governamentais). **Por que as outras estão erradas:** Analysis é a fase de sintetizar os dados, não a coleta em si. Nenhuma das ações representa a criação (Prototyping) ou aplicação (Implementation) da solução.

Questão 6 — Alternativa B — Peso 3 Por quê: A etapa de Análise (Analysis) exige a transformação dos dados brutos em conhecimento. O material sugere Estatística Descritiva e Gráficos para dados quantitativos e Análise de Conteúdo, Codificação ou Mapas Mentais para dados qualitativos (entrevistas). A integração é vital para gerar evidências robustas. **Por que as outras estão erradas:** O CBL não descarta dados divergentes nem favorece apenas narrativas individuais, exigindo triangulação de informações. "Pular" para a ideação sem sintetizar os dados é a falha do "salto para conclusões".

Questão 7 — Alternativa C — Peso 1 Por quê: O ciclo de prototipagem descrito no módulo 3 é iterativo e consiste nas etapas: "Construir -> Testar -> Aprender -> Repetir". **Por que as outras estão erradas:** As demais opções inventam terminologias não alinhadas ao gráfico do fluxo contínuo de design iterativo do material de CBL.

Questão 8 — Alternativa A — Peso 2 Por quê: As afirmações I, II e IV correspondem exatamente às definições de Viabilidade, Alinhamento com o Desafio e Sustentabilidade. **Por que as outras estão erradas:** A afirmação III é falsa. No CBL, a "Inovação" diz respeito a uma abordagem nova *ou* a uma melhoria significativa no que já existe (podendo ser algo inovador para aquele contexto específico), e não exige obrigatoriamente tecnologia inédita no mundo.

Questão 9 — Alternativa C — Peso 3 Por quê: A etapa de *Implementation* no CBL "não significa lançar a solução definitiva, mas sim realizar experimentações em pequena escala" para testar a aplicabilidade prática e identificar barreiras. Lançar algo sem testar para todo o público viola a premissa de experimentar em contexto real de forma controlada. **Por que as outras estão erradas:** Sustentabilidade financeira não é estritamente exigida em todos os contextos de CBL. A fase Act lida sim com produtos funcionais, não apenas teoria. Agile é citado como integração possível, não como falha obrigatória.

Questão 10 — Alternativa B — Peso 1 Por quê: O processo de questionamento essencial (criação da *Essential Question*) funciona como "a ponte que leva da amplitude e abstração da Big Idea para a especificidade e concretude de um Desafio", conectando a ideia global aos interesses do aluno e da comunidade. **Por que as outras estão erradas:** As outras etapas tratam da pesquisa empírica (Investigate) ou ação (Act), enquanto o foco e contextualização iniciais pertencem à etapa da Essential Question na fase Engage.

Questão 11 — Alternativa B — Peso 2 Por quê: O material oficial recomenda expressamente métodos de priorização como a "matriz impacto x esforço" ou "votação em equipe" para assegurar que os esforços se concentrem nas perguntas mais críticas ou urgentes relacionadas ao Desafio. **Por que as outras estão erradas:** Eliminar perguntas factuais completamente não é a regra absoluta, priorizar é a chave. Delegar aos stakeholders tira o protagonismo central do aluno. Tentar responder a tudo com mesma profundidade é contraproducente frente aos recursos.

Questão 12 — Alternativa C — Peso 3 Por quê: Entre as *Guiding Activities* (passo 4, coleta) e a *Solution / Prototyping* (passo 5, construção), a equipe pulou a "Analysis" (Análise/Síntese). A análise é a ponte essencial que dá sentido aos achados. "Se a síntese for superficial, todo o esforço da investigação pode ser comprometido", gerando o risco de "salto para conclusões". **Por que as outras estão erradas:** Guiding Questions precedem as Activities. Baseline é da Implementation/Evaluation. Diagrama de afinidades é técnica de análise, não um teste de usabilidade.

Questão 13 — Alternativa C — Peso 1 Por quê: De acordo com o Guia, as Perguntas Essenciais "são abertas e não têm uma única resposta correta" e "são estimulantes ao pensamento e provocam questionamentos mais profundos". **Por que as outras estão erradas:** Elas não podem ter respostas de sim ou não, nem serem fechadas ou prescritivas (isso limitaria o desafio). Elas devem conectar-se aos interesses dos aprendizes, sendo do início (Engage), não do fim (Act).

Questão 14 — Alternativa B — Peso 2 Por quê: O material descreve a documentação como a "memória viva" do projeto, capturando a construção do conhecimento, servindo para reflexão, evidência para avaliações formativas/somativas e para viabilizar compartilhamentos. **Por que as outras estão erradas:** Documentação não é feita para

preencher "rubricas genéricas", não exige publicação de artigos científicos revisados por pares e não anula a pesquisa bibliográfica (que faz parte da investigação).

Questão 15 — Alternativa B — Peso 3 Por quê: Ao escolher uma fonte apenas pela "motivação" e ignorar dados governamentais divergentes, a equipe falhou na "Autoridade" (credibilidade do autor) e "Exatidão/Acurácia", e principalmente faltou com a "Triangulação de Informações", técnica exigida pelo CBL para cruzar fontes e mitigar enviesamentos. **Por que as outras estão erradas:** Atualidade foca apenas na data. Mensurabilidade não é critério de fonte. Relevância foca no alinhamento ao tema, e ambas eram relevantes.

Questão 16 — Alternativa C — Peso 1 Por quê: "Desafios da Vida Real e Abertos" é formalmente listado no módulo 1 como um dos princípios norteadores do CBL, indicando o ponto de partida focado em autenticidade sem respostas prontas. **Por que as outras estão erradas:** As outras representam etapas metodológicas (Investigate, Act) que ocorrem depois da definição do desafio aberto.

Questão 17 — Alternativa C — Peso 2 Por quê: A progressão da Fase Engage, apresentada no fluxograma e no texto, sempre parte do mais amplo (Big Idea) para o foco contextual (Essential Question) e termina no chamado para ação (Challenge). **Por que as outras estão erradas:** Qualquer outra ordem quebra a lógica de funil conceitual que fundamenta a Fase Engage.

Questão 18 — Alternativa C — Peso 3 Por quê: Um critério do Checklist de Challenge Eficaz é "Permite Múltiplas Soluções". A declaração "Desenvolver um jogo de cartas" trava a equipe em um produto específico, prescrito desde o início. A correção amplia o escopo ("Melhorar a capacidade...") permitindo que a Fase Investigate direcione a melhor ferramenta tecnológica. **Por que as outras estão erradas:** A frase original já continha o verbo ("Desenvolver"), já possuía mensurabilidade potencial e não era teórica.

Questão 19 — Alternativa B — Peso 1 Por quê: O material cita explicitamente a regra do "errar cedo e errar barato" dentro da etapa de *Teste Rápido de Conceitos*, validando ideias no início do ciclo com baixo custo e mitigando grandes perdas no futuro. **Por que as outras estão erradas:** As nomenclaturas "Teste cego", "Simulação Avaliativa Somativa" ou "Análise de Requisitos Ocultos" não constam como ferramentas ou jargões da prototipagem iterativa no CBL.

Questão 20 — Alternativa A — Peso 2 Por quê: O quadro comparativo do módulo 1 esclarece que um Problema "busca compreender causas" (convida a analisar), enquanto um Desafio "exige ação, implementação" (convida a agir). **Por que as outras estão erradas:** A afirmação I não é desafio pois apenas analisa a situação. A presença do "Como" não garante que algo seja Desafio.

Questão 21 — Alternativa C — Peso 3 Por quê: A Opção Y concilia Viabilidade, forte Alinhamento (ataca a causa descoberta na investigação) e Impacto Potencial, atributos centrais listados nos Critérios de Seleção de Solução. **Por que as outras estão erradas:** O CBL não aceita soluções apenas porque são "fáceis" se não forem baseadas nas evidências ou impactantes (Opção X). Inovação inviável gera falha técnica (Opção Z). Equipes devem eleger a melhor opção, não "fazer todas simultaneamente" de forma não estratégica.

Questão 22 — Alternativa D — Peso 1 Por quê: A fase *Investigate* (Investigar) é onde as *Guiding Questions* guiam a busca, criando um "roteiro de aprendizagem" e preenchendo as lacunas de conhecimento com *Guiding Activities* e *Resources*. **Por que as outras estão erradas:** Engage delimita o desafio. Act, Prototyping, Implementation e Evaluation tratam da execução da solução.

Questão 23 — Alternativa B — Peso 2 Por quê: *Guiding Activities* são oportunidades, ações práticas concretas de busca por resposta. Observação direta e entrevistas são classificadas formalmente como *Activities* empíricas. **Por que as outras estão erradas:** Ler relatórios são *Guiding Resources* (Recursos Acadêmicos/Institucionais). Mapas conceituais pertencem ao *Analysis*. Baseline e Prototipagem pertencem à Fase *Act*.

Questão 24 — Alternativa C — Peso 3 Por quê: O material destaca que, na *Evaluation* e *Implementation*, a coleta de dados requer que se estabeleça "uma linha de base (baseline) antes da intervenção para permitir comparações significativas". Sem saber quantos carros havia antes, o número "50" perde qualquer significado avaliativo. **Por que as outras estão erradas:** O CBL encoraja métricas tanto quantitativas quanto qualitativas. Implementação digital não obriga protótipo físico inicial. As métricas são avaliadas na Fase *Act* (embora planejadas antes), e não fechadas na fase *Engage*.

Questão 25 — Alternativa B — Peso 1 Por quê: A "Triangulação de informações" é definida no módulo 2 como a técnica de cruzar diferentes tipos de fontes para validar informações, identificar divergências e construir um entendimento confiável do Challenge. **Por que as outras estão erradas:** Os demais termos (Transposição Didática, Alinhamento Somativo, etc.) não são empregados pelo material do TIC para esse contexto de *Investigate*.

Questão 26 — Alternativa B — Peso 2 Por quê: A transição essencial entre as Fases *Investigate* e *Act* requer que as soluções desenvolvidas sejam obrigatoriamente "baseadas em evidências" (Evidence-based solutions), isto é, frutos de uma investigação criteriosa, e não apenas suposições. **Por que as outras estão erradas:** O CBL não exige o uso exclusivo de metodologias Agile, nem dependência vital de stakeholders e Apple Tools para todas as etapas, assim como não é focado primariamente no comercial.

Questão 27 — Alternativa D — Peso 3 Por quê: A fase *Act*, conforme enfatiza o material, não é uma linha reta, mas sim "um processo cíclico e iterativo". Encontrar lacunas durante os testes de um protótipo significa que novas perguntas (*Guiding Questions*) surgiram, indicando o retrocesso metodológico correto à fase *Investigate* para ajustar as suposições e gerar novos entendimentos antes de avançar. **Por que as outras estão erradas:** Forçar o avanço de uma ideia falha viola a regra de iterar e refinar a solução. Alterar a Big Idea abandona o desafio de maneira injustificada. Falsificar dados fere a integridade do processo de *Analysis* e pesquisa.

Questão 28 — Alternativa C — Peso 1 Por quê: A avaliação do CBL é dividida em Produto e Processo. A "avaliação de processo" "envolve observar a colaboração da equipe, a profundidade da pesquisa, a qualidade da argumentação... e a gestão do projeto", independentemente de como o app (produto) ficou no final. **Por que as outras estão erradas:** Testar bugs técnicos, medir interfaces ou analisar impactos estatísticos na

comunidade referem-se estritamente à "avaliação do produto final" e sua funcionalidade tangível.

Questão 29 — Alternativa C — Peso 2 Por quê: Apenas a alternativa "C" cumpre os requisitos de uma boa *Essential Question*: é aberta (não tem resposta "sim/não" ou única), provocativa, conecta-se com o mundo real e funciona como uma ponte rumo a desafios acionáveis (abre múltiplas frentes de solução). **Por que as outras estão erradas:** A e E são factuais e se respondem com Sim/Não. B e D buscam dados fechados, encerrando a investigação logo após a obtenção da informação, falhando em estimular a investigação profunda.

Questão 30 — Alternativa C — Peso 3 Por quê: A "memória viva" de um projeto CBL e a "documentação contínua" servem exatamente para mostrar a trajetória completa: "reviravoltas, desafios, descobertas inesperadas e insights", possibilitando profunda "facilitação da reflexão". Ocultar falhas destrói essa riqueza, impedindo tanto a avaliação qualitativa do processo quanto a replicação de boas práticas (e erros evitáveis) por terceiros. **Por que as outras estão erradas:** A avaliação no CBL também foca no processo formativo, e não apenas somativo (Assesment) de produtos finais. Projetos CBL têm viés educativo forte, ao passo que omitir falhas prejudica gravemente o aprendizado contínuo.

Guia 2

